

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator

Darren Dexter Thio - 5024241006

10/11/2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

sistem tertanam tidak hanya fokus pada data secara internal tetapi dibutuhkan juga untuk bisa berinteraksi dengan aktif dengan lingkungan fisik di sekitarnya. interaksi dua arah ini bisa dilakukan dengan 2 komponen utama yaitu sensor dan aktuator, dimana sensor sebagai perangkat input (masukan) dan aktuator sebagai perangkat output (keluaran). tanpa kombinasi kedua ini maka mikrokontroller kayak ESP32 tidak bisa melakukan aksi fisik di dunia nyata. dalam pengaplikasiannya, sensor dikalsifikasikan berdasarkan basis transduksi atau prinsip perubahan besaran fisik, misalnya sensor resistif, sensor kapasitif, sensor induktif, sensor akustik, dan sensor optik (inframerah), dimana kalau aktuator terdapat motor DC, motor servo, dan juga motor brushless.

1.2 Dasar Teori

1. Sensor Resistif, Kapasitif, dan Induktif
   Sensor resistif bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan, contohnya joystick KY-023 yang menggunakan dua potensiometer (sumbu X dan Y) sebagai pembagi tegangan menuju pin ADC ESP32, serta satu tombol yang bersifat active-low. Sensor kapasitif seperti TTP223 mendeteksi perubahan kapasitansi saat disentuh benda konduktif seperti jari, sehingga output menjadi HIGH saat disentuh. Sensor induktif seperti Hall Effect mendeteksi medan magnet menggunakan efek Hall, dimana output umumnya active-low saat ada magnet di dekatnya.

2. Sensor Ultrasonik dan IR Obstacle
   Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan prinsip Time of Flight gelombang suara. Pin Trig diberi pulsa HIGH, lalu pin Echo akan HIGH selama waktu tempuh gelombang pergi dan pulang. Jarak dihitung dari waktu tersebut dikali kecepatan suara lalu dibagi 2, karena waktu tempuh mencakup perjalanan pergi dan pulang. Sensor IR obstacle menggunakan pasangan IR LED dan photodiode, dimana cahaya yang dipantulkan objek dibandingkan dengan nilai ambang oleh komparator, sehingga keluarannya LOW saat ada halangan.

3. PWM dan Motor DC (L298N)
   PWM (Pulse Width Modulation) adalah teknik mengatur lebar pulsa sinyal digital untuk menghasilkan tegangan rata-rata sesuai duty cycle. Pada ESP32, PWM dibangkitkan oleh peripheral LEDC dengan fungsi `ledcSetup()`, `ledcAttachPin()`, dan `ledcWrite()`. Motor DC membutuhkan arus yang tidak bisa disuplai langsung oleh GPIO, sehingga digunakan driver H-Bridge L298N, dimana pin IN1 dan IN2 mengatur arah putaran, sedangkan pin ENA menerima sinyal PWM untuk mengatur kecepatan.

4. Motor Stepper dan Driver ULN2003
   Motor stepper bergerak secara diskret selangkah demi selangkah (step), sehingga posisinya bisa diatur dengan menghitung jumlah step. Motor stepper 28BYJ-48 memiliki 4 fasa kumparan dan gearbox reduksi, dimana kumparannya diaktifkan secara berurutan melalui driver ULN2003 yang berisi transistor Darlington untuk menguatkan arus dari sinyal ESP32.

5. Motor Servo
   Motor servo (misalnya SG90) memiliki sistem kendali umpan balik internal untuk mempertahank-

an posisi sudut porosnya. Servo dikendalikan dengan sinyal PWM berfrekuensi tetap, dimana lebar pulsa menentukan sudutnya, semakin kecil lebar pulsa maka sudut mendekati 0° dan semakin besar lebar pulsa maka sudut mendekati 180°.

6. Motor Brushless (BLDC) dan ESC
   Motor BLDC memiliki tiga lilitan fasa pada stator dan magnet permanen pada rotor, sehingga membutuhkan ESC untuk mengatur arus ke lilitan secara bergantian. ESC menerima sinyal PWM seperti servo, dimana lebar pulsa minimum berarti throttle minimum dan lebar pulsa maksimum berarti throttle maksimum. Untuk keselamatan, ESC perlu proses arming, yaitu pemberian throttle minimum selama beberapa detik saat pertama dinyalakan agar motor tidak berputar tiba-tiba.

2 Tugas Pendahuluan

1. Joystick bekerja dengan prinsip pembagi tegangan, dimana di dalamnya ada dua potensiometer untuk sumbu X dan sumbu Y. Ketika stick digerakkan, posisi wiper di potensiometer ikut bergeser sehingga hambatannya berubah, maka tegangan keluarannya juga ikut berubah secara kontinu dari 0 V sampai 3,3 V. Tegangan analog ini dibaca ADC pada ESP32 dan diubah menjadi nilai digital. Ketika stick di tengah, tegangan sekitar setengah dari Vcc sehingga nilai ADC-nya berada di tengah juga (sekitar 2048 untuk 12-bit).

2. Sensor kapasitif (TTP223) mendeteksi perubahan kapasitansi pada pad sentuhnya, dimana jari atau benda konduktif yang mendekat akan menambah kapasitansi sehingga output menjadi HIGH. Sedangkan sensor induktif (Hall Effect) mendeteksi medan magnet, dimana ketika ada magnet yang didekatkan akan muncul tegangan Hall sehingga output berubah (umumnya jadi LOW). Sehingga perbedaannya, kapasitif untuk mendeteksi sentuhan benda konduktif seperti tangan, sedangkan Hall Effect untuk mendeteksi keberadaan magnet.

3. Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan menghitung waktu tempuh gelombang suara. Pin Trig diberi pulsa HIGH, lalu sensor memancarkan gelombang ultrasonik yang memantul dari objek, kemudian pin Echo akan HIGH selama waktu gelombang pergi dan pulang (t) yang dibaca dengan `pulseIn()`. Karena lintasannya dua kali jarak objek, maka Jarak $= \frac{t \times \text{kecepatan suara}}{2}$. Sehingga semakin jauh objek, semakin lama waktu tempuhnya dan semakin besar jaraknya.

4. Pada motor DC, duty cycle mengatur tegangan rata-rata yang masuk ke motor, sehingga semakin besar duty cycle maka putaran motor semakin cepat. Sedangkan pada motor servo, lebar pulsa dari duty cycle menentukan sudut poros, bukan kecepatannya. Hal ini berbeda karena pada motor DC, sinyal PWM langsung memutus-nyambung arus ke motor lewat driver, sedangkan pada servo sinyal PWM hanya dibaca sebagai perintah oleh kontroler di dalam servo, yang kemudian menggerakkan motornya sampai sudut yang diminta tercapai.

5. Motor DC biasa berputar terus selama diberi tegangan dan susah berhenti tepat di sudut tertentu hanya dengan delay, sehingga butuh sensor tambahan seperti rotary encoder agar posisinya presisi. Sedangkan motor stepper bergerak selangkah demi selangkah, dimana setiap step sudutnya sudah pasti. Sehingga posisi bisa diatur hanya dengan menghitung jumlah step tanpa sensor tambahan.

6. Motor DC biasa sudah memiliki brush di dalamnya yang otomatis membalik arah arus pada kumparan, sehingga cukup diberi arus searah lewat H-Bridge. Sedangkan motor BLDC tidak memiliki brush, sehingga kalau hanya diberi tegangan DC biasa maka motor tidak akan berputar. Oleh karena itu dibutuhkan ESC untuk mengatur arus ke tiga kabel motor secara bergantian sesuai posisi rotor, dan ESC juga yang mengubah sinyal PWM dari ESP32 menjadi kecepatan putar.